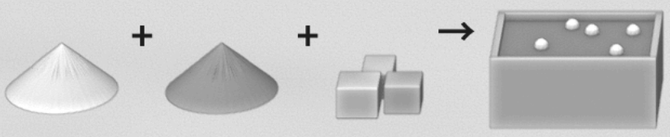
로마 콘크리트

철근도 없는 로마 건축물이 어떻게 2천 년을 버텼을까?

전제 · **로마 콘크리트란?**



석회

화산재
나폴리 근처

돌·벽돌 조각

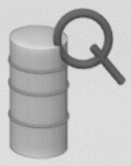
틀에 부어 굳힘

로마 공화정 후기부터 제국 시기까지
벽·지붕·항구에 널리 씀

전제 · **어떻게 알았나**



로마 때 기록
비트루비우스와
플리니우스의 책

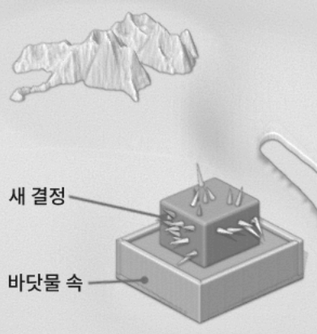


오늘의 연구
옛 조각 살피고
다시 만들어 시험



살펴볼 건물
콜로세움 · 로마 · 80년

기록과, 옛 조각 연구·재현 실험으로
재료와 성질을 알게 됨



재료 원리 · 해수 속 새 결정

바닷물이 스미면 보통 온도에서도
새 결정이 자람

❶ 현대와 로마, 다른 결합재

현대: 포틀랜드 시멘트
로마: 석회·화산재 (대표 배합)

철근은 당기는 힘을 보완

아펜니노 산맥

수도교

❷ 마른 채 섞고 물로 뜨겁게

생석회와 화산재를 먼저 섞고
물을 부으면 발열하며 빨리 굳음

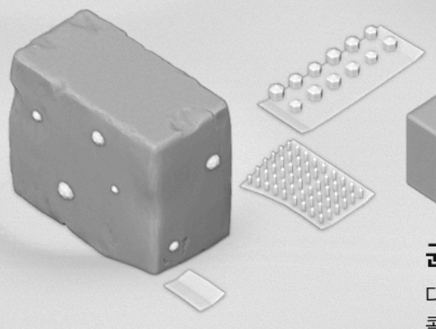


제작 원리 · 열과 석회

생석회는 물을 만나면 열을 냄
남은 석회 알갱이 = 칼슘 창고

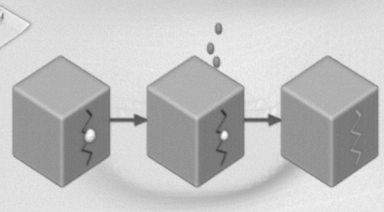
❸ 흰 알갱이가 칼슘을 저장

프리베르눔의 흰 석회 알갱이
균열 충전에 쓰이는 칼슘 공급원



❹ 물과 칼슘이 작은 금을 메움

물이 칼슘을 옮기고
새 결정이 작은 금을 메움



균열 원리 · 금이 메워지는 순서

다른 유적·재현 시편에서 확인
콜로세움에서 직접 입증 안 됨

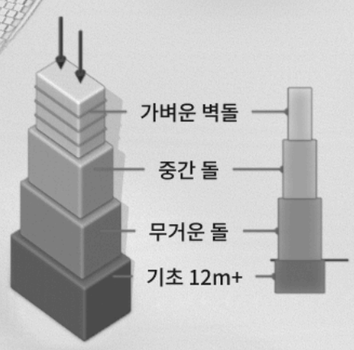
**프리베르눔
성벽 조각**

석회·결정 관찰

흰 석회 알갱이와
금을 메운 흰 결정

❺ 0.5mm 금, 실험으로 확인

현대 재현 실험에서
수 주 내 누수 거의 멈춤



**철근 없이 버틴 구조
위는 가볍게, 아래는 두껍게**

아치·벽·기초가 무게를 나눠
주로 누르는 힘을 받게 설계

아피아 가도

화산

폼페이

항구

바다

로마 항구 방파제 조각

결정 관찰

해양 콘크리트 안에서
새로운 결정이 자람

로마 방파제 · 개념 모형

오늘의 실험실

균열 충전 실험

재현 시편은 수 주 내 누수 감소,
생석회 없는 시편은 계속 샘

폼페이 공사현장(79년)

배합 흔적

생석회를 섞어 둔 원료 더미

공화정 후기~제국
벽·지붕·항구에 널리 씀

79년
폼페이 공사현장 원료 더미

80년
콜로세움 개장

1349년
지진 · 남쪽 바깥벽 무너짐

19세기
벽돌 버팀벽으로 받침

2017~2025년
옛 조각 연구·재현 실험

오늘
약 1,950년째 서 있음